

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Ли Алексей Борисович

2026-04-27

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

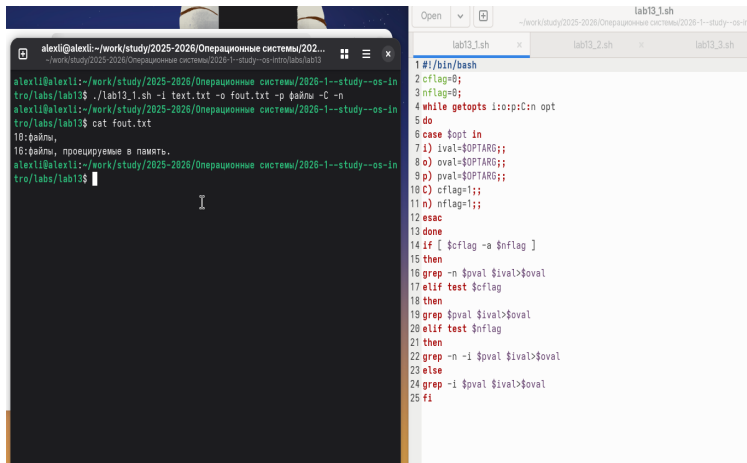
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh`. The user runs the script with the command `./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n`. The script outputs the following text:

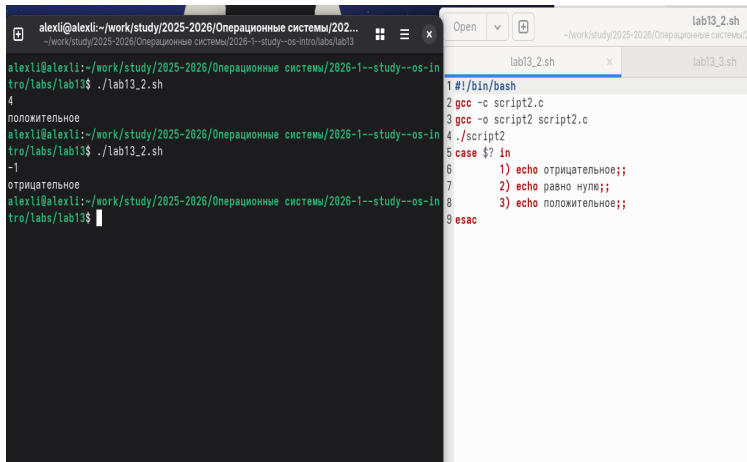
```
10:файлы,  
16:файлы, проецируемые в память.
```

The code editor on the right shows the source code of `lab13_1.sh`. The script is a shell script that takes command-line arguments and processes them. The code is as follows:

```
1#!/bin/bash  
2cflag=0;  
3nflag=0;  
4while getopts i:o:p:C:n opt  
5do  
6case $opt in  
7i) ival=$OPTARG;;  
8o) oval=$OPTARG;;  
9p) pval=$OPTARG;;  
10C) cflag=1;;  
11n) nflag=1;;  
12esac  
13done  
14if [ $cflag -a $nflag ]  
15then  
16grep -n $pval $ival>$oval  
17elif test $cflag  
18then  
19grep $pval $ival>$oval  
20elif test $nflag  
21then  
22grep -n -i $pval $ival>$oval  
23else  
24grep -i $pval $ival>$oval  
25fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

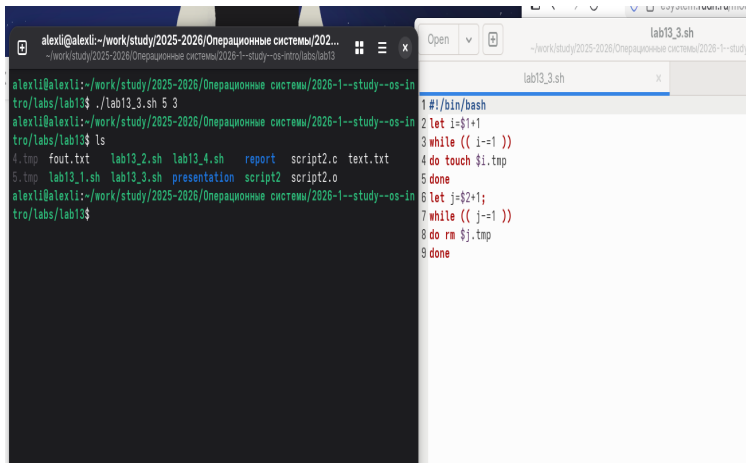


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the path `alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/202...`. The prompt is `alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$`. The user has executed `./lab13_2.sh` twice. The first execution shows the output `положительное` and the second shows `отрицательное`. The file editor on the right has a title bar with the path `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13_2.sh`. The editor shows the following script:

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the path `alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/202...`. The prompt is `alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$`. The user has executed `./lab13_3.sh 5 3` and `ls`. The `ls` command output is:

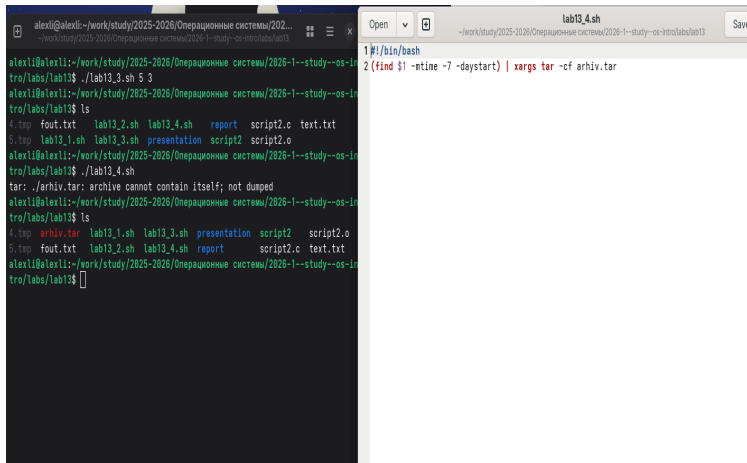
```
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
```

The file editor on the right has a title bar with the path `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study` and the filename `lab13_3.sh`. The content of the file is:

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i-=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j-=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window and a file manager side-by-side. The terminal window, titled 'alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/202...', shows the following commands and output:

```
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
5.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report      script2.c  text.txt
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The file manager window, titled 'lab13_4.sh', shows the following commands and output:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.